

# Producto finito de Blaschke

**Definición 1 (Producto finito de Blaschke).** Una aplicación  $B: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  es un producto finito de Blaschke de grado  $n$

$$\iff \exists n \in \mathbb{N} : \exists \{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}, \gamma \in \mathbb{T} : \forall z \in \mathbb{D} : B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z}.$$

Un producto finito de Blaschke es mónico  $\iff \gamma = 1$ .

*Observación 2.* Un producto finito de Blaschke es el producto de una constante de módulo 1 y un número finito de involuciones del disco unidad.

Por el teo-formula-aut-disco-unidad/Teorema 1, esto significa que  $B$  es un producto finito de Blaschke si, y sólo si, es el producto de un número finito de automorfismos del disco unidad.

## Referenciado en

- teo-carac-prod-finito-blaschke
- lem-derivada-prod-finito-blaschke-no-nula-toro
- lem-derivada-logaritmica-prod-finito-blaschke
- lem-prod-combinacion-convexa-prod-finito-blaschke